

Современные методы криптографии

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

- 1 Вводная часть (актуальность, объект, предмет, новизна)

- 1) Вводная часть (актуальность, объект, предмет, новизна)
- 2) Цель, гипотеза, задачи исследования

- 1) Вводная часть (актуальность, объект, предмет, новизна)
- 2) Цель, гипотеза, задачи исследования
- 3) Материалы и методы исследования

- 1) Вводная часть (актуальность, объект, предмет, новизна)
- 2) Цель, гипотеза, задачи исследования
- 3) Материалы и методы исследования
- 4) Содержание исследования

- 1) Вводная часть (актуальность, объект, предмет, новизна)
- 2) Цель, гипотеза, задачи исследования
- 3) Материалы и методы исследования
- 4) Содержание исследования
- 5) Анализ и практическая значимость

- 1) Вводная часть (актуальность, объект, предмет, новизна)
- 2) Цель, гипотеза, задачи исследования
- 3) Материалы и методы исследования
- 4) Содержание исследования
- 5) Анализ и практическая значимость
- 6) Заключение и выводы

Вводная часть: Актуальность темы

Актуальность обусловлена стремительным развитием цифровых технологий и ростом угроз информационной безопасности: Ежегодный рост кибератак на государственные и коммерческие структуры Появление квантовых компьютеров, угрожающих существующим криптосистемам Необходимость защиты данных в условиях цифровой экономики

Вводная часть: Объект и предмет исследования

Объект исследования: Современные криптографические системы и методы защиты информации.

Предмет исследования: Классические, пост-квантовые и квантовые криптографические алгоритмы, их архитектурные особенности и области применения.

Научная новизна работы:

Систематизация современных подходов к классификации криптографических методов Анализ перспектив внедрения пост-квантовой криптографии в существующую IT-инфраструктуру Выявление ключевых вызовов при переходе на пост-квантовые стандарты

Практическая значимость работы:

Обоснование необходимости миграции на пост-квантовые алгоритмы

Формирование рекомендаций по выбору криптографических решений в зависимости от задач
Понимание архитектурных принципов построения современных криптосистем

Цель, гипотеза, задачи исследования

Цель исследования: Анализ современных методов криптографии и оценка перспектив их развития.

Гипотеза: Переход на пост-квантовые криптографические алгоритмы неизбежен в ближайшие 10-15 лет, и успешность этого перехода зависит от гибкости существующих архитектур.

Задачи: Рассмотреть классические методы симметричного и асимметричного шифрования Проанализировать архитектурные особенности блочных шифров (S-боксы, SP-сети, схема Фейстеля) Изучить угрозы со стороны квантовых компьютеров Исследовать перспективные пост-квантовые подходы (криптография на решётках) Оценить вызовы при переходе на PQC

Материалы, методы и теоретическая база

Материалы исследования: Научные публикации по криптографии, Нормативно-техническая документация (ГОСТ, NIST), Открытые источники информации

Методы исследования: Анализ научной литературы, Сравнительный анализ криптографических алгоритмов, Систематизация и классификация

Теоритическая база:

Современные исследования в области пост-квантовой криптографии

Что такое криптография?

Криптография- наука о математических методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, шифрования.

Традиционная криптография

Изначально криптография изучала методы шифрования информации-обратимого преобразования открытого текста в шифрованный.

Традиционная криптография образует ряд симметричных криптосистем: зашифрование и расшифрование проводятся с использованием одного и того же секретного ключа.

Три ветви современной криптографии

Современная криптография является динамично развивающейся областью, которая сочетает три направления: классическую, пост-квантовую и квантовую криптографию.

Распространенные алгоритмы

К числу распространённых алгоритмов относятся:

симметричные: DES, AES, ГОСТ 28147-89, ГОСТ 34.12-2018, Camellia, Twofish, Blowfish, IDEA, RC4 и другие;

асимметричные: RSA и Elgamal (Эль-Гамаль);

хеш-функции: SHA-2, SHA-3, ГОСТ Р 34.11-2012 («Стрибог»).

Во многих странах приняты национальные стандарты шифрования. В США принят стандарт симметричного шифрования AES на основе алгоритма Rijndael с длиной ключа 128, 192 и 256 бит. Алгоритм AES пришёл на смену прежнему алгоритму DES, который теперь рекомендовано использовать только в режиме Triple DES. В Российской Федерации действует стандарт ГОСТ 34.12-2015 с режимами шифрования блока сообщения длиной 64 («Магма») и 128 («Кузнечик») битов, и длиной ключа 256 бит. Также для создания цифровой подписи используется алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012.

Основные примитивы

Симметричное шифрование

Асимметричное шифрование

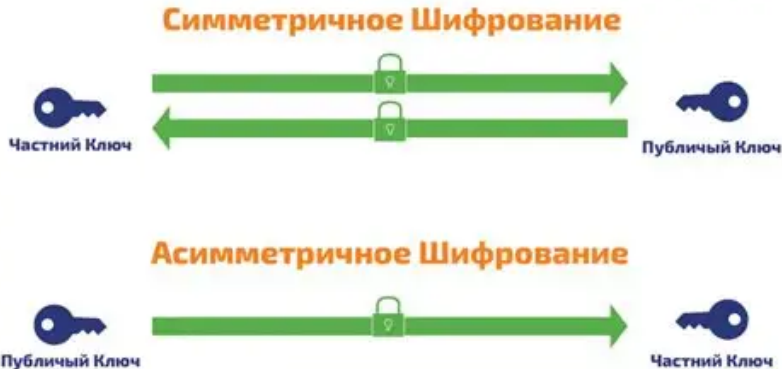


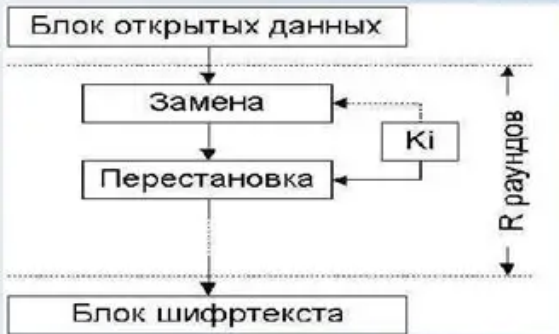
Рисунок 1: сравнение симметричного и асимметричного шифрования

Цифровые подписи
Хеширование

S-бокс - узел замены, важнейший элемент SP-сетей: он обеспечивает нелинейность шифра, именно нелинейность делает криптоанализ сложным.

S-боксы и нелинейность

Подстановочно-перестановочные сети (SP-сеть - Substitution-permutation network)



алгоритмы Serpent или SAFER+

Виды симметричных шифров

Потоковые шифры Блочные шифры



Рисунок 3: потоковое и блочное шифрование

Однообразный блочнот- при каждом шифровании заново используется
новый ключ

Блочные шифры и схема Фейстеля

Блочные шифры используют схему Фейстеля

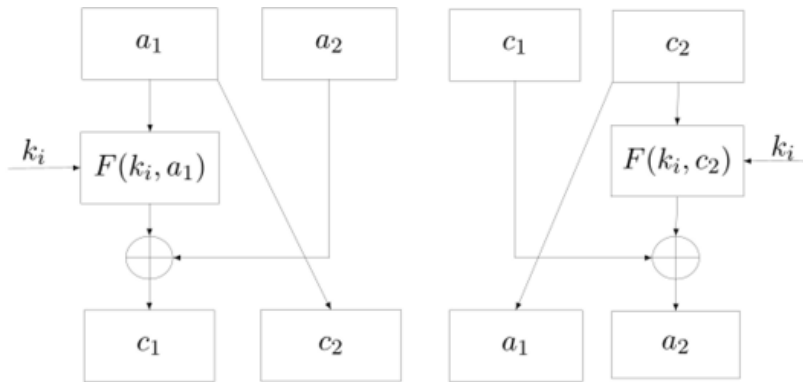


Рисунок 4: схема Фейстеля

Примеры блочных шифров

Название алгоритма	Автор	Размер блока	Длина ключа
IDEA	Xuejia Lia and James Massey	64 бита	128 бит
CAST128		64 бита	128 бит
BlowFish	Bruce Schneier	64 бита	128 – 448 бит
ГОСТ	НИИ ***	64 бита	256 бит
TwoFish	Bruce Schneier	128 бит	128 – 256 бит

Линейный криптоанализ

Линейный криптоанализ - это вид атаки, позволяющий находить ключ шифрования путем анализа входных и выходных блоков данных.

Перспективные направления криптографии:

Наиболее перспективным направлением криптографии на данный момент является постквантовая криптография. Постквантовая криптография (PQC) - это методы защиты информации, стойкие к атакам как классических, так и будущих мощных квантовых компьютеров

Что такое постквантовая криптография (PQC)

Постквантовая криптография (Post-Quantum Cryptography, PQC) - это не один алгоритм, а совокупность криптографических алгоритмов, которые устойчивы к атакам как с использованием классических, так и квантовых компьютеров. Их принципиальное отличие заключается в том, что в основе лежат математические задачи, которые остаются сложными даже для квантового процессора.

Криптография на решётках

Наиболее перспективным и универсальным считается направление криптографии на решётках. Разберем его подробно далее, так как именно оно, с высокой вероятностью, ляжет в основу цифровой безопасности.

Ключевые преимущества технологии:

Стойкость к квантовым атакам

Гибкость и универсальность

Высокая производительность

Внедрение PQС - это не просто замена одного алгоритма на другой. Это масштабная миграция всей цифровой экосистемы.

Защищенные коммуникации

Цифровые подписи

Долговременное хранение данных

Вызовы при переходе на PQS

Переход на постквантовую криптографию - сложнейшая задача.

Основные вызовы включают:

Стандартизация

Совместимость

Криптографическая гибкость

Практическая значимость достигнутых результатов

Достигнутые результаты: Систематизирована классификация современных криптографических методов, Выявлены архитектурные принципы (S-боксы, SP-сети, схема Фейстеля), обеспечивающие криптостойкость, Обоснована неизбежность перехода на PQС

Практическая значимость: Результаты могут быть использованы при проектировании защищенных информационных систем и планировании перехода на пост-квантовые стандарты.

Современные методы делятся на симметричные и асимметричные, а на практике используются их гибридные схемы. Ключевую роль в обеспечении стойкости шифров играют нелинейные S-боксы. Развитие квантовых технологий требует разработки постквантовых алгоритмов, в частности, на основе теории решёток, и открывает новые возможности с появлением квантовой криптографии. Криптография остается динамично развивающейся областью, которая будет определять лицо информационной безопасности в ближайшие десятилетия.

- ¹ Крпптографпфя // Впкппедпфя. — URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%I
(дата обращения: 29.03.2026).

- 1 Криптография // Википедия. — URL:
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D0%A8%D0%A7%D0%A6%D0%A5%D0%A4%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9B%D0%9A%D0%99%D0%98%D0%97%D0%96%D0%95%D0%94%D0%93%D0%92%D0%91%D0%90%D0%8F%D0%8E%D0%8D%D0%8C%D0%8B%D0%8A%D0%89%D0%88%D0%87%D0%86%D0%85%D0%84%D0%83%D0%82%D0%81%D0%80%D0%7F%D0%7E%D0%7D%D0%7C%D0%7B%D0%7A%D0%79%D0%78%D0%77%D0%76%D0%75%D0%74%D0%73%D0%72%D0%71%D0%70%D0%6F%D0%6E%D0%6D%D0%6C%D0%6B%D0%6A%D0%69%D0%68%D0%67%D0%66%D0%65%D0%64%D0%63%D0%62%D0%61%D0%60%D0%5F%D0%5E%D0%5D%D0%5C%D0%5B%D0%5A%D0%59%D0%58%D0%57%D0%56%D0%55%D0%54%D0%53%D0%52%D0%51%D0%50%D0%4F%D0%4E%D0%4D%D0%4C%D0%4B%D0%4A%D0%49%D0%48%D0%47%D0%46%D0%45%D0%44%D0%43%D0%42%D0%41%D0%40%D0%3F%D0%3E%D0%3D%D0%3C%D0%3B%D0%3A%D0%39%D0%38%D0%37%D0%36%D0%35%D0%34%D0%33%D0%32%D0%31%D0%30%D0%2F%D0%2E%D0%2D%D0%2C%D0%2B%D0%2A%D0%29%D0%28%D0%27%D0%26%D0%25%D0%24%D0%23%D0%22%D0%21%D0%20%D0%1F%D0%1E%D0%1D%D0%1C%D0%1B%D0%1A%D0%19%D0%18%D0%17%D0%16%D0%15%D0%14%D0%13%D0%12%D0%11%D0%10%D0%0F%D0%0E%D0%0D%D0%0C%D0%0B%D0%0A%D0%09%D0%08%D0%07%D0%06%D0%05%D0%04%D0%03%D0%02%D0%01%D0%00](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D0%A8%D0%A7%D0%A6%D0%A5%D0%A4%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%9B%D0%9A%D0%99%D0%98%D0%97%D0%96%D0%95%D0%94%D0%93%D0%92%D0%91%D0%90%D0%8F%D0%8E%D0%8D%D0%8C%D0%8B%D0%8A%D0%89%D0%88%D0%87%D0%86%D0%85%D0%84%D0%83%D0%82%D0%81%D0%80%D0%7F%D0%7E%D0%7D%D0%7C%D0%7B%D0%7A%D0%79%D0%78%D0%77%D0%76%D0%75%D0%74%D0%73%D0%72%D0%71%D0%70%D0%6F%D0%6E%D0%6D%D0%6C%D0%6B%D0%6A%D0%69%D0%68%D0%67%D0%66%D0%65%D0%64%D0%63%D0%62%D0%61%D0%60%D0%5F%D0%5E%D0%5D%D0%5C%D0%5B%D0%5A%D0%59%D0%58%D0%57%D0%56%D0%55%D0%54%D0%53%D0%52%D0%51%D0%50%D0%4F%D0%4E%D0%4D%D0%4C%D0%4B%D0%4A%D0%49%D0%48%D0%47%D0%46%D0%45%D0%44%D0%43%D0%42%D0%41%D0%40%D0%3F%D0%3E%D0%3D%D0%3C%D0%3B%D0%3A%D0%39%D0%38%D0%37%D0%36%D0%35%D0%34%D0%33%D0%32%D0%31%D0%30%D0%2F%D0%2E%D0%2D%D0%2C%D0%2B%D0%2A%D0%29%D0%28%D0%27%D0%26%D0%25%D0%24%D0%23%D0%22%D0%21%D0%20%D0%1F%D0%1E%D0%1D%D0%1C%D0%1B%D0%1A%D0%19%D0%18%D0%17%D0%16%D0%15%D0%14%D0%13%D0%12%D0%11%D0%10%D0%0F%D0%0E%D0%0D%D0%0C%D0%0B%D0%0A%D0%09%D0%08%D0%07%D0%06%D0%05%D0%04%D0%03%D0%02%D0%01%D0%00%D0%9A%D0%99%D0%98%D0%97%D0%96%D0%95%D0%94%D0%93%D0%92%D0%91%D0%90%D0%8F%D0%8E%D0%8D%D0%8C%D0%8B%D0%8A%D0%89%D0%88%D0%87%D0%86%D0%85%D0%84%D0%83%D0%82%D0%81%D0%80%D0%7F%D0%7E%D0%7D%D0%7C%D0%7B%D0%7A%D0%79%D0%78%D0%77%D0%76%D0%75%D0%74%D0%73%D0%72%D0%71%D0%70%D0%6F%D0%6E%D0%6D%D0%6C%D0%6B%D0%6A%D0%69%D0%68%D0%67%D0%66%D0%65%D0%64%D0%63%D0%62%D0%61%D0%60%D0%5F%D0%5E%D0%5D%D0%5C%D0%5B%D0%5A%D0%59%D0%58%D0%57%D0%56%D0%55%D0%54%D0%53%D0%52%D0%51%D0%50%D0%4F%D0%4E%D0%4D%D0%4C%D0%4B%D0%4A%D0%49%D0%48%D0%47%D0%46%D0%45%D0%44%D0%43%D0%42%D0%41%D0%40%D0%3F%D0%3E%D0%3D%D0%3C%D0%3B%D0%3A%D0%39%D0%38%D0%37%D0%36%D0%35%D0%34%D0%33%D0%32%D0%31%D0%30%D0%2F%D0%2E%D0%2D%D0%2C%D0%2B%D0%2A%D0%29%D0%28%D0%27%D0%26%D0%25%D0%24%D0%23%D0%22%D0%21%D0%20%D0%1F%D0%1E%D0%1D%D0%1C%D0%1B%D0%1A%D0%19%D0%18%D0%17%D0%16%D0%15%D0%14%D0%13%D0%12%D0%11%D0%10%D0%0F%D0%0E%D0%0D%D0%0C%D0%0B%D0%0A%D0%09%D0%08%D0%07%D0%06%D0%05%D0%04%D0%03%D0%02%D0%01%D0%00)
(дата обращения: 29.03.2026).
- 2 Линейный
криптоанализ : учеб.-метод. пособие / Казан. федер. ун-т. — 2025. — URL:
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/185431/F_UMP_Linejnyj_kr
(дата обращения: 29.03.2026).

- 1 Криптография // Википедия. — URL:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%E>
(дата обращения: 29.03.2026).
- 2 Линейный
криптоанализ : учеб.-метод. пособие / Казан. федер. ун-т. — 2025. — URL:
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/185431/F_UMP_Linejnyj_kr
(дата обращения: 29.03.2026).
- 3 Развитие квантовой криптографии: краткий обзор и
библиометрический анализ. — URL:
[file:///home/aavolodina/Downloads/razvitie-kvantovoy-kriptografii-kratkiy-](file:///home/aavolodina/Downloads/razvitie-kvantovoy-kriptografii-kratkiy-obzor-i-bibliometricheskiy-analiz.pdf)
[obzor-i-bibliometricheskiy-analiz.pdf](file:///home/aavolodina/Downloads/razvitie-kvantovoy-kriptografii-kratkiy-obzor-i-bibliometricheskiy-analiz.pdf) (дата обращения: 29.03.2026).

Список литературы

- ❶ Криптография // Википедия. — URL:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%E>
(дата обращения: 29.03.2026).
- ❷ Линейный
криптоанализ : учеб.-метод. пособие / Казан. федер. ун-т. — 2025. — URL:
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/185431/F_UMP_Linejnyj_kr
(дата обращения: 29.03.2026).
- ❸ Развитие квантовой криптографии: краткий обзор и
библиометрический анализ. — URL:
[file:///home/aavolodina/Downloads/razvitie-kvantovoy-kriptografii-kratkiy-](file:///home/aavolodina/Downloads/razvitie-kvantovoy-kriptografii-kratkiy-obzor-i-bibliometricheskiy-analiz.pdf)
<obzor-i-bibliometricheskiy-analiz.pdf> (дата обращения: 29.03.2026).
- ❹ [Название статьи] // Военный вестник. — URL:
[https://voeninvestnik.ru/30ES925.html](https://voenvestnik.ru/30ES925.html) (дата обращения: 29.03.2026).